



王惠然

年龄:22

电子邮箱:2783820068@qq.com

学历:硕士研究生

联系电话:18622553170

教育背景

2021 年 9 月-2025 年 03 月

福建师范大学/本科

专业/通信工程

2025 年 9 月-至今

福州大学/硕士

专业/电子信息

项目经历

项目经历：KVSTORE — 高性能 Key-Value 存储引擎

项目周期:2026/1-2026/6 个人独立全栈开发

项目描述

基于标准 C 语言从零自主研发高性能 Key-Value 存储引擎，原生兼容 Redis RESP2 协议，支持 redis-cli 直连访问。采用 epoll Reactor + io_uring 异步 I/O 架构，实现 4 种存储后端（数组 + 二级哈希、红黑树、哈希表、跳表）。融合 eBPF/XDP 内核抓包 + RDMA 零拷贝技术，落地主从全量 / 增量同步，pipeline 模式吞吐量达 Redis 的 7.3 倍。

关键技术实现

1. **网络 IO 架构**: epoll 边缘触发 Reactor 单线程事件循环，非阻塞 IO；writev 向量 IO 零拷贝发送，TCP_NODELAY 优化；io_uring 异步 IO 优化 AOF/RDB IO 性能。
2. **存储引擎**: 自主实现 4 套存储结构，适配不同业务场景（有序遍历、随机读写、范围查询等）。
4. **主从同步优化**: eBPF/XDP 内核态抓包，绕过用户态协议栈；RDMA 零拷贝传输
5. **持久化**: RDB 快照（mmap 快速恢复）+ AOF 增量日志（io_uring 异步写入），兼顾可靠性与性能。
5. **内存与并发**: jemalloc + Token 内存池，减少内存碎片；单线程 Reactor + 多进程（eBPF 转发）+ 分离线程，优化并发性能。
6. **协议与测试**: 完整解析 Redis RESP2 协议,自研 C 压测工具 + perf 火焰图 + redis-benchmark+iperf3，完成全维度性能测试。

项目成果

1. 100% 兼容 Redis RESP2 协议，redis-cli 无缝直连；
2. Pipeline 模式吞吐量达 Redis 7.3 倍,非 pipeline 模式可以达到 redis 的 1.1 倍
3. 在 AOF 落盘方面性能超越 redis 百分之 8
4. 项目开源在 <https://gitee.com/WHR0714/kvstore/tree/master/>

技能证书

1. 英语 CET-6
2. 深入了解 Linux, C,以及底层操作系统,TCP/IP
3. 熟练使用 git, AI agent